

Výroky, výrokové formy a typy důkazů

1 Ukažte, že následující výroky jsou vždy pravdivé (tj. tautologie) bez ohledu na pravdivostní hodnotu výroků A , B , C .

- (a) $(A \implies B) \iff (\neg B \implies \neg A)$ (*obměněná implikace*)
- (b) $(A \implies B) \iff \neg(A \wedge \neg B)$ (*negace implikace*)
- (c) $(A \implies B) \wedge (B \implies C) \implies (A \implies C)$ (*tranzitivita implikace*)
- (d) $(A \implies B) \wedge (B \implies A) \iff (A \iff B)$

2 Negujte následující výroky a rozhodněte, jestli platí výrok, nebo jeho negace:

- (a) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x \cdot y \geq 0 \implies x + y \geq 0$
- (b) $\exists x, y \in \mathbb{R} : x \cdot y \geq 0 \wedge x + y \leq 0$
- (c) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x^2 + y^2 > 0$
- (d) $\forall a \in \mathbb{R} \exists \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists \alpha \forall x \in \mathbb{R} : x \in (a, a + \varepsilon) \iff |x - \alpha| < 1$

3 Jednoduché důkazy

- (a) Sporem
 - (a) Dokažte, že $\sqrt{2}$ je iracionální číslo.
 - (b) Dokažte, že $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ je iracionální číslo.
 - (c) Dokažte, že pro $a, b \in \mathbb{Z}$ platí: $a^2 - 4b \neq 2$.
- (b) Matematickou indukcí
 - (a) Dokažte, že pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí: $2^n \geq n$
 - (b) Dokažte, že pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí: $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$
 - (c) Dokažte platnost vztahu $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
 - (d) Dokažte, že pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí: $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$ (Binomická věta)
 - (e) Dokažte, že pro $x \in [-2, \infty)$ a $\forall n \in \mathbb{N}$ platí: $(1+x)^n \geq 1+nx$. (Bernoulliho nerovnost)
- (c) Existenční důkaz (nekonstruktivní)
 - (a) Ukažte, že existují dvě iracionální čísla a, b taková, že a^b je racionální číslo.
- (d) Existenční důkaz (konstruktivní)
 - (a) Dokažte, že existují přirozená čísla a, b, c taková, že platí: $a^2 + b^2 = c^2$.
 - (b) Dokažte následující tvrzení. Nechť $a, b \in \mathbb{R} : a < b$, potom existuje $y \in \mathbb{Q}$ takové, že $a < y < b$. ($\mathbb{Q}$ je hustá v $\mathbb{R}$)
- (e) Přímý důkaz
 - (a) Dokažte, že $3|(n^3 - n)$.

- (b) AG nerovnost: $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$
- (c) Dokažte, že součet velikostí vnitřních úhlů v trojúhelníku je π .
- (f) Přímý důkaz (výčtem možností)
 - (a) Dokažte, že $3|(n^3 + 2n)$.
- (g) Důkaz ekvivalence
 - (a) $X \setminus (A_1 \cup A_2) = (X \setminus A_1) \cap (X \setminus A_2)$
 - (b) $X \setminus (A_1 \cap A_2) = (X \setminus A_1) \cup (X \setminus A_2)$ (De Morganova pravidla)
- (h) Důkaz protipříkladem
 - (a) Ukažte, že $n^2 + n + 41$ není prvočíslo pro libovolné $n \in \mathbb{N}$.

Nápověda

- (a) Sporem
 - (a) Předpokládejte, že existuje zlomek v základním tvaru, který je roven $\sqrt{2}$
 - (b) Prozkoumejte $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2$
 - (c) Postup je podobný jako při důkazu iracionality $\sqrt{2}$
- (b) Matematickou indukcí
 - (a) ..
 - (b) ..
 - (c) ..
 - (d) Mechanická práce s obtížnou úpravou výrazů
 - (e) Důkaz pro $x \in [-1, \infty)$ a $\forall n \in \mathbb{N}$ je snadný. Pro $x \in [-2, \infty)$ pracujete s $V(k) \implies V(k+2)$
- (c) Existenční důkaz (nekonstruktivní)
 - (a) Triková záležitost (prozkoumejte čísla $\sqrt{2}^{\sqrt{2}a\sqrt{2}}$)
 - (b) ..
- (d) Existenční důkaz (konstruktivní)
 - (a) ...
 - (b) K důkazu je třeba využít Archimédův axiom..
- (e) Přímý důkaz
 - (a) Rozložte na součin
 - (b) Upravte $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$
- (f) Přímý důkaz (výčtem možností)
 - (a) Za n dosazujte $3k, 3k+1, 3k+2$
- (g) Důkaz ekvivalence
 - (a) Musíte ukázat, že pokud x leží v množině na pravé straně, tak leží i v množině na levé straně a obráceně.
 - (b) Taky tak
- (h) Důkaz protipříkladem
 - (a) Stačí chvíli dosazovat..